



Mini Reading Tracker — Bài test Fullstack

Xây dựng một ứng dụng web nhỏ giúp người dùng **tìm sách**, **lưu vào tủ sách cá nhân** và **theo dõi tiến độ đọc**, sử dụng public API [Open Library](#) (thuộc danh sách [public-apis](#) — mục *Books*).

👤 Ứng viên có thể liên hệ HR để nhận VPS cho việc testing và deploy miễn phí.

1. Thông tin chung

Hạng mục	Yêu cầu
Frontend	Vue.js
Backend	Node.js
Database	MySQL
Public API	Open Library — miễn phí, không cần API key
Thời gian	3–5 ngày kể từ khi nhận đề
Số màn hình	3 màn hình (có thể gộp màn chi tiết thành modal)
Deploy	Bắt buộc — ứng dụng phải truy cập được qua URL public

Ứng viên **tự quyết định** kiến trúc, cấu trúc thư mục, thiết kế database, thiết kế API và các thư viện sử dụng.

2. Mô tả chức năng

Màn hình 1 — Tìm kiếm sách (trang chủ)

- Ô tìm kiếm theo **tên sách hoặc tác giả**.
- Hiển thị kết quả dạng lưới/danh sách: ảnh bìa, tên sách, tác giả, năm xuất bản.
- Phân trang** kết quả.
- Mỗi sách có nút **" + Thêm vào tủ "**; nếu sách đã có trong tủ → hiển thị badge **"Đã thêm"**.
- Hiển thị đầy đủ trạng thái: *loading*, *không có kết quả*, *lỗi*.

Màn hình 2 — Chi tiết sách

- Hiển thị: ảnh bìa, tên, tác giả, mô tả, số trang, chủ đề (subjects), năm xuất bản.

- Cho phép thêm vào tủ và chọn trạng thái ban đầu: **Muốn đọc / Đang đọc / Đã đọc**.

Màn hình 3 — Tủ sách của tôi

- 3 tab lọc theo trạng thái: **Muốn đọc / Đang đọc / Đã đọc**.
- Thống kê nhanh phía trên: tổng số sách, số đang đọc, số đã đọc xong.
- Với mỗi sách:
 - Thanh **tiến độ %** (số trang đang đọc / tổng số trang).
 - Cập nhật **số trang đang đọc**.
 - Đổi **trạng thái**.
 - **Chấm điểm** 1–5 sao và **ghi chú** ngắn.
 - **Xoá** khỏi tủ (có xác nhận).

Không yêu cầu đăng nhập — ứng dụng dành cho **một người dùng**.

3. Public API sử dụng

Mục đích	Endpoint
Tìm sách	GET <code>https://openlibrary.org/search.json?q={keyword}&page={n}&limit=20</code>
Chi tiết tác phẩm	GET <code>https://openlibrary.org/works/{workId}.json</code>
Ảnh bìa	<code>https://covers.openlibrary.org/b/id/{coverId}-M.jpg</code>

Tài liệu đầy đủ: <https://openlibrary.org/developers/api>

⚠ **Frontend KHÔNG được gọi trực tiếp Open Library.** Mọi request phải đi qua backend của ứng viên. Dữ liệu tủ sách phải được lưu trong **MySQL**.

4. Quy tắc nghiệp vụ

- Không cho thêm trùng sách vào tủ → trả về lỗi **409 Conflict**.
- Số trang đang đọc phải ≥ 0 và $\leq$ tổng số trang của sách.
- Điểm đánh giá là số nguyên từ 1 đến 5 (hoặc để trống).
- Khi số trang đang đọc = tổng số trang → **tự động** chuyển trạng thái sang **Đã đọc**.
- Khi sách chuyển sang **Đang đọc** lần đầu → ghi nhận **ngày bắt đầu đọc**; khi chuyển sang **Đã đọc** → ghi nhận **ngày đọc xong**.
- Dữ liệu đầu vào phải được **validate ở backend**, lỗi trả về theo một **format thống nhất** và có thông báo rõ ràng.

5. 🚀 Yêu cầu Deploy (bắt buộc)

Ứng viên phải deploy **cả frontend, backend và database** lên môi trường public để người chấm có thể truy cập và test trực tiếp.

🖥️ Ứng viên có thể liên hệ HR để nhận VPS cho việc testing và deploy miễn phí.

Nền tảng gợi ý (chọn bất kỳ)

Thành phần	Lựa chọn gợi ý
Frontend	Vercel, Cloudflare Pages, Netlify, GitHub Pages, VPS (Nginx)
Backend	Render, Railway, Fly.io, Koyeb, VPS (PM2 + Nginx / Docker)
MySQL	Railway, Aiven, TiDB Cloud Serverless, Clever Cloud, VPS (MySQL tự cài / Docker)

💡 Có thể deploy **toàn bộ trên 1 VPS** (VPS được HR cấp hoặc VPS cá nhân), hoặc kết hợp nhiều dịch vụ miễn phí (vd: Vercel + Render + Aiven). Lưu ý: Cloudflare Workers / Vercel Functions không chạy Express truyền thống một cách trực tiếp — nếu dùng serverless cho backend, cần điều chỉnh code phù hợp.

Yêu cầu tối thiểu

- ☐ Ứng dụng truy cập được qua **HTTPS**.
- ☐ Thông tin nhạy cảm (DB credentials...) **không được commit** lên repo.
- ☐ Có **dữ liệu mẫu** để người chấm xem ngay.
- ☐ Ứng dụng hoạt động ổn định trong **ít nhất 7 ngày** sau khi nộp bài.

6. Sản phẩm cần nộp

- Link repository** (GitHub / GitLab — public hoặc cấp quyền cho người chấm), commit history rõ ràng.
- Link demo:**
 - Frontend URL: `https://...`
 - Backend URL: `https://...`
- README** của project, bao gồm:
 - Giới thiệu ngắn & ảnh chụp màn hình (hoặc GIF).
 - Công nghệ sử dụng.
 - Hướng dẫn chạy local.
 - Mô tả kiến trúc & sơ đồ database.
 - Danh sách API (hoặc link Swagger / Postman collection).

- **Mô tả cách đã deploy** (nền tảng nào, các bước, cấu hình).
 - Các giả định, hạn chế và hướng cải thiện nếu có thêm thời gian.
-

7. Lưu ý

- Được phép sử dụng thư viện bên thứ ba và AI hỗ trợ, nhưng ứng viên phải **hiểu và giải thích được toàn bộ code và các quyết định thiết kế** trong buổi phỏng vấn.
- Nếu một phần chưa hoàn thành, hãy ghi rõ trong README — **trung thực được đánh giá cao hơn là làm cho có.**

Chúc bạn làm bài tốt! 🎉